

该物体。当物体和图像均已知时，也可直接从模拟的STEM图像中计算出有效的CTF。我们利用这一事实来验证我们的模型。我们在此推导出表达式的一部分，此前已在Hawkes & Kasper [6]中已推导出部分表达式，但其中未包含二次项——正如我们将在本工作中证明的那样，该项描述了ADF的贡献。基于[6]中的推导（我们将证明该推导描述了(A)BF-STEM），我们进一步发展出一套同时涵盖明场和暗场成像的描述框架。

迄今为止理论研究中一个广为人知的结果是，人们推导出了由位于光轴中心的点探测器组成的BF探测器（下文称为BF₀）在极限情况下的CTF解析表达式。这一结果是利用互易定理[12–15]得出的，该定理表明该情况等同于TEM的情况

此前已为此推导出了CTF。正如Rose [12]所言，“这种等价性 [CTEM与STEM之间] 过去已被多次指出”（例如 [14,15]）。[13]中给出了基于布洛赫波形式主义的数学证明。我们在此给出另一种数学证明，该证明适用于任何类型的薄样本，且不涉及布洛赫波形式主义。

此外，对于ADF-STEM，基于“在此情况下成像可视为非相干”这一概念，已建立了一个近似公式[1,2,6,9]。这使得能够对ADF和高角度环形暗场（HAADF）成像进行有效描述，但尚未给出严格的数学证明。

在推导一个简单的、单公式的STEM模型时，主要问题一直在于：探测器测量的是电子波函数在探测器处的平方（尽管这并非STEM呈现非线性的根本原因）。这导致出现了一个在数学上难以处理的二次项。因此，许多作者将分析范围仅限于样品透射函数泰勒展开式的一阶（或在某些情况下为二阶）。Hawkes 和 Kasper [6]虽然推导出了适用于样品透射函数任意阶的理论，但最终仍存在一个“无法以任何有意义的方式简化”的二次项。然而，该二次项对于描述差分成像（DF）至关重要，不可忽视。在我们的推导中，我们得到了一个等效的结果，其表述方式更为实用，但这种表述方式允许对该二次项进行进一步研究，从而将基频（BF）成像和差分频率（DF）成像的表达式整合为

一个总体表达式。

在我们的推导框架内，无需对样品施加任何条件，例如文献中常提到的弱相位物体近似或晶格存在等条件[1,5,13,16–19]。无论是晶体样品还是非晶样品，均可通过我们的表达式得到同样良好的处理。

扫描透射电子显微镜（STEM）成像的非线性特性要求我们仔细考虑应将什么视为成像对象。通常情况下，目标对象是电子波穿过样品后输出的相位。当将对象定义为输出电子波的相位时，非线性特性会阻碍我们获得与样品无关的CTF。相反，我们得到的表达式涉及样品的两个方面。对于弱散射样品，第一个方面可视为(A)BF成像中的成像对象；第二个方面则可视为(HA)ADF成像中的成像对象。对于这两个特例，均已求得有效的（线性）CTF。这些有效CTF在文献中已有记载，但往往未对相应的成像对象给出精确定义。

在第2节中，我们首先对STEM成像过程进行数学建模，并引入相关符号和假设。本节还包含互易定理的证明，以及关于STEM成像过程非线性的说明。第3节描述了用于验证我们理论模型的仿真模型。第4节推导了描述STEM图像的核心方程。随后，在第5节中完成了获取STEM有效CTF的最后一步。在同一节中，我们展示了两种情况，它们分别对应于文献中已有的理论部分。第一种情况对应于众所周知的弱相位物体近似（WPA），第二种情况对应于纯暗场成像。我们证明，在这两种情况下，我们推导出的通用公式均可简化为

关于BF₀和(HA)ADF的已知公式。此外，我们简要概述了一种方法，以便在必要时将光源的非相干性及样品的热波动纳入模型。最后，我们在第6节中给出了结论。

2. STEM成像过程的数学表述

STEM成像过程的示意图如图1左侧所示。在第一阶段，通过以下方式形成探针：

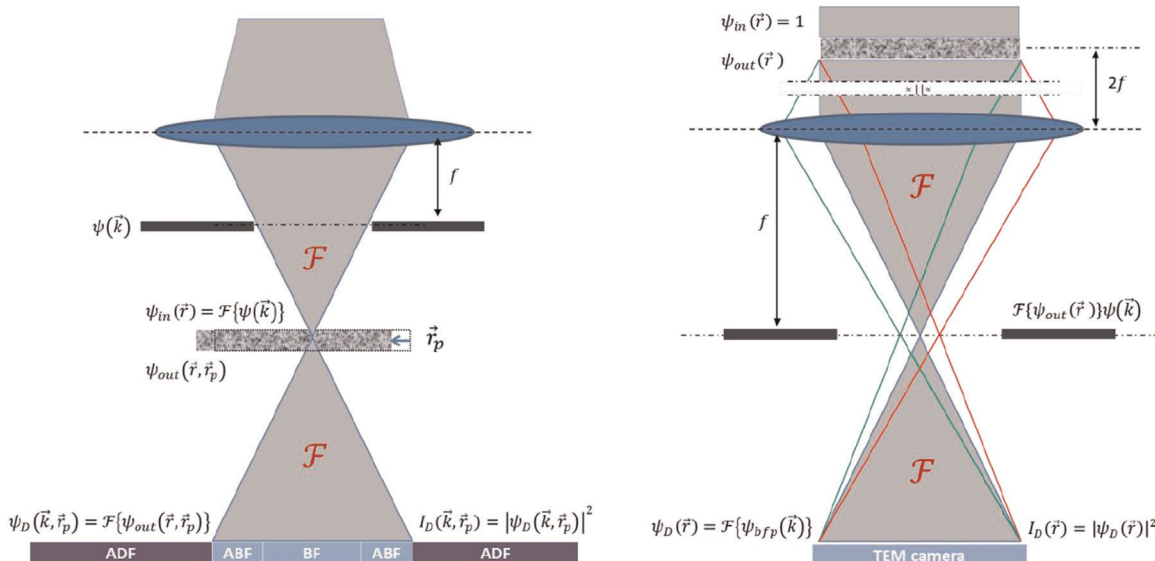


图1. STEM成像过程的示意图（左）以及供比较的TEM成像过程（右）。粗黑线表示光阑，符号为 ψ ，该项包含在 ψ 中。

仅包含其振幅的平方。因此，在检测平面上的信号为

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) = \left| \psi_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) \right|^2 = \left| \psi_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) \right| \psi_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) \quad (13)$$

其中符号 x^* 表示 x 的复共轭。

为了获得最终的STEM图像，必须对探测器平面内的强度分布，在该平面中特定探测器的有效面积上进行积分。这相当于

对波数范围 $\vec{k}$ 进行积分。选择波数范围的选择是通过 (9) 中引入的探测器窗口函数 $W^{\rightarrow\rightarrow}$ 来实现。STEM 图像由下式给出：

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} W^{\rightarrow\rightarrow}(k) I_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) d^2k \\ = \iint_{-\infty}^{\infty} W^{\rightarrow\rightarrow}(k) \left| \psi_D^{\rightarrow\rightarrow}(k, r_p) \right|^2 d^2k \quad (14)$$

将该积分展开后，我们得到

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} \iint_{-\infty}^{\infty} \iint_{-\infty}^{\infty} (1 - \zeta(r + r_p)) (1 - \zeta(r' + r_p)) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r') \\ \times \frac{1}{W^{\rightarrow\rightarrow}(r')} W^{\rightarrow\rightarrow}(k) e^{-2\pi i k(r-r')} d^2r d^2r' d^2k \quad (15)$$

计算涉及 ζ 的括号后，得到四个项

这可以改写为

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} W^{\rightarrow\rightarrow}(k) E \left\{ \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \right\} (k) d^2k \\ - \iint_{-\infty}^{\infty} \zeta(r + r_p) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) E \left\{ W^{\rightarrow\rightarrow}(k) E^{-1} \left\{ \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r') \right\} (k) \right\} (r) d^2r \\ - \iint_{-\infty}^{\infty} \zeta(r' + r_p) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r') E^{-1} \left\{ W^{\rightarrow\rightarrow}(k) E \left\{ \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \right\} (k) \right\} (r') d^2r' \\ + \iint_{-\infty}^{\infty} \iint_{-\infty}^{\infty} \zeta(r + r_p) \zeta(r' + r_p) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r') E \left\{ W^{\rightarrow\rightarrow}(k) \right\} (r - r') d^2r d^2r' \quad (16)$$

其中我们已对 r 和 r' 进行了积分

项，对 r 和 r' 进行积分，在第三项中，对 r 和 r' 进行积分

项，以及最后一项中关于 k 的项。注意，式(16)中的第三项是第二项的复共轭。

式(16)中的第一项与 r_p 无关，因此为常数。

它代表了STEM图像的直流偏移。

引入一种简写符号 $E^{-1} \left\{ \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \right\} (k)$ 我们可以写出

(16)式的第二项和第三项为

$$- \iint_{-\infty}^{\infty} \left(\zeta(r + r_p) B(r) + \zeta(r + r_p) B(r) \right) d^2r = \\ - \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{\zeta(r + r_p) + \zeta(r + r_p)}{2} B(r) d^2r \\ - \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{\zeta(r + r_p) - \zeta(r + r_p)}{2i} B(r) d^2r \quad (17)$$

其中应注意，组合 $B(r) + B(r)$ 和

$i(B(r) - B(r))$ 均为实数。

利用式(17)和式(11)，我们将式(16)改写为

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} W^{\rightarrow\rightarrow}(k) |F\{\psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r)\}(\vec{k})|^2 d^2k + \\ \iint_{-\infty}^{\infty} \sin \varphi(\vec{r} + \vec{r}_p) \cdot i (B(\vec{r}) - \overline{B(\vec{r})}) d^2\vec{r} + \\ - \iint_{-\infty}^{\infty} (1 - \cos \varphi(\vec{r} + \vec{r}_p)) \cdot (B(\vec{r}) + \overline{B(\vec{r})}) d^2\vec{r} + \\ \iint_{-\infty}^{\infty} \iint_{-\infty}^{\infty} \zeta(\vec{r} + \vec{r}_p) \overline{\zeta(\vec{r}' + \vec{r}_p)} \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(\vec{r}) \overline{\psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(\vec{r}')} F\{W^{\rightarrow\rightarrow}(k)\} (\vec{r} - \vec{r}') d^2\vec{r} d^2\vec{r}'. \quad (18)$$

注意，式(18)中的第二项和第三项具有交叉相关积分³的形式。另请注意，第三项和第四项的阶为 φ^2 及以上，而第二项的阶为 φ 及以上。

接下来，我们处理式 (18) 中的最后一项，该项在引入变量变换 $\vec{r}'' = \vec{r} - \vec{r}'$ 后，可表示为

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} \iint_{-\infty}^{\infty} \zeta(r + r_p) \overline{\zeta(r' + r_p)} \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r + r'') \overline{\psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r'')} \\ \times \left\{ W^{\rightarrow\rightarrow}(k) \right\} (r'') d^2r d^2r'' \quad (19)$$

利用互相关 (19) 的定义，可得

用该乘积的自相关函数重新表示为

$$I_D^{\rightarrow\rightarrow}(r_p) = \iint_{-\infty}^{\infty} \left(\zeta(r + r_p) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \star \zeta(r + r_p) \psi_{in}^{\rightarrow\rightarrow}(r) \right) (r'') \\ \times E \left\{ W^{\rightarrow\rightarrow}(k) \right\} (r'') d^2r'' \quad (20)$$

源的自相关函数的自相关函数（即不包括

维纳-欣钦定理，并在长度尺度

，其量级约为 $1/k_{BF}$ 。样本的自相关函数通常也会在原子尺度范围内，随 r'' 的变化而呈现初始下降（降至一个有限常数值）。对于周期性在采样过程中，它将在与晶格相对应的位置再次达到峰值

周期性，对于非晶样品，这种自相关函数将始终

当 r'' 较大时，该值始终较小。这两个函数也会降为零并保持为零，前提是

³ 该互相关是定义为 $(f \star g)(r) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(r') g(r - r') d^2r'$